

最終レポート

テーマ：知的システム工学実験演習 II C101：統計情報処理

学生番号：242C2016

氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026 年 1 月 19 日

1 第1週

1.1 レポート課題1

表が 0.6 の確率で出るイカサマコインを購入した。購入したコインが実際に規格通りであることを確認するため、100 回コイントスする試行により仮説検定を行う。（表の出る確率が 0.6 であることを確かめたい）ここで帰無仮説を H_0 「コインが規格通り製造されている」とする。

1.1.1 課題 (i)

演習 1 を参考に、表が 0.6 の確率で出るコインを 100 回コイントスしたときの二項分布をセット数 500 で確認し、頻度分布を示しなさい。

1.1.2 課題 (ii)

有意水準 5% 検定する際、100 回中何回表が出ると仮説が棄却されるか、その範囲を計算し、課題 (i) で得られた頻度分布にその範囲を示しなさい。

1.1.3 課題 (iii)

(i) の状況では仮説を棄却しないことが正しいが 500 セット中で何回仮説を棄却してしまったか確認し、仮説検定において有意水準によって第 1 種の過誤を侵す確率を制御できていることを確認しなさい。